

גאומטריה דיפרנציאלית

אתר הקורס: http://www.math-wiki.com/index.php?title=88-201_%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%92_%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8_%D7%91

מתרגל: מיכאל טויטו

דוא"ל: mtwito101@gmail.com

מטרת הקורס

להשתמש בכלים של אינפי(נגזרת ואינטגרל) בכדי לחקור אובייקטים גאומטריים, כגון עקומות ומשטחים.
ככל הנראה לא נהיה קפדניים במיוחד בהוכחות.

תזכורת

עקום זורדן ב- $\mathbb{R}^2$ הוא עקום סגור שאינו חותך על עצמו(חוץ בנקודת החיבור)
משפט זורדן קובע שכל עקום זורדן מחלק את המישור לשתי קבוצות - פנים וחוץ.

משפט אי השוויון האיזופרימטרי

יהי עקום זורדן ב- $\mathbb{R}^2$, בעל אורך L , הכולא שטח A , אזי

$$\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 - \frac{A}{\pi} \geq 0$$

שקול:

$$L^2 - 4\pi A \geq 0$$

שוויון מתקיים אם"ם העקום הוא מעגל.
נגדיר את המנה האיזופרימטרית:

$$Q = \frac{4\pi A}{L^2}$$

אי השוויון אומר $Q \leq 1$, ויש שוויון אם"ם מדובר במעגל.

תרגיל

חשבו את המנה האיזופרימטרית עבור מלבן צר וארוך. כלומר מלבן עם צלעות $h, \frac{1}{h}$.

פתרון

$$A = h \cdot \frac{1}{h} = 1 \quad L = 2h + 2 \cdot \frac{1}{h}$$

$$Q = \frac{4\pi \cdot 1}{(2h + 2\frac{1}{h})^2} = \frac{4\pi}{4h^2 + 8 + \frac{4}{h^2}} = \frac{4\pi h^2}{4h^4 + 8h^2 + 4}$$

אם נשאיף את h ל-0 נקבל

$$\frac{4\pi^2}{4\pi^4 + 8h^2 + 4} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

מסקנה

Q יכול להיות קטן ככל שנרצה.

סימוני איינשטיין

וקטורים

וקטור ב- $\mathbb{R}^n$ מוצג כצירוף לינארי של וקטורי בסיס. את וקטורי הבסיס נסמן עם אינדקס תחתון: $e_1, e_2, \dots, e_n$. את הקואורדינטות של וקטור v נסמן עם אינדקס עליון¹:

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + \dots + v^n e_n$$

פונקציונאלים

עבור פונקציונאלים $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ההפך נכון: לוקטורי הבסיס ניתן אינדקס עליון $e^1, e^2, \dots, e^n$ ולקואורדינטות אינדקס תחתון:

$$f = f_1 e^1 + f_2 e^2 + \dots + f_n e^n$$

פונקציונאלים נקראים גם קוֹוֶקטורים.

¹נראה כמו חזקה - אבל זה לא חזקה!

סימון איינשטיין

אם בביטוי מופיע אותו האינדקס גם למעלה וגם למטה. יש לסכום על כל הערכים של אינדקס זה.

בקצרה: משמיטים את ה $\sum$

לדוגמה

אם $v \in \mathbb{R}^3$, נחליף את הרישום

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + v^3 e_3 = \sum_{i=1}^3 v^i e_i = v^i e_i$$

ברור ש i רץ בין 1 ל 3 כי מדובר במרחב תלת מימדי.

סימון איינשטיין עוזר לרשום נוסחאות מסובכות יותר בקצרה:

מטריצות

מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ תסומן A^i_j או a^i_j .
 i הוא אינדקס השורה והוא למעלה (בד"כ)
 j הוא אינדקס העמודה והוא למטה (בד"כ)
בניגוד לאלגברה לינארית, שם רשמנו A_{ij} או a_{ij} .

הצדקה

אם $A \cdot u = v$ $\begin{matrix} n \times n & n \times 1 & n \times 1 \end{matrix}$ מהי הנוסחה לרכיבי v ?

$$\begin{pmatrix} A^1_1 & A^1_2 & \cdots & A^1_n \\ A^2_1 & A^2_2 & \cdots & A^2_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^i_1 & A^i_2 & \cdots & A^i_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^n_1 & A^n_2 & \cdots & A^n_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ \vdots \\ u^i \\ \vdots \\ u^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^i \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}$$

$$v^i = A^i_1 u^1 + A^i_2 u^2 + \cdots + A^i_n u^n = \sum_{j=1}^n A^i_j u^j = A^i_j u^j$$

תזכורת

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

תרגיל

יהי $\{e_i\}_{i=1}^3$ בסיס אורתונורמלי עבור $\mathbb{R}^3$ ויהיו $u = u^i v^i$ וקטורים. מצא נוסחה למכפלה הסקלרית $u \cdot v$.

פתרון

$$u \cdot v = \langle u, v \rangle = u^1 v^1 + u^2 v^2 + u^3 v^3 = \sum_{i=1}^3 u^i v^i \neq \frac{u^i v_i}{u_i v_i}$$

אי אפשר להוריד את אחד האינדקסים - כי u, v הם וקטורים, לא קו-וקטורים. לכן נשתמש

$$\delta_{ij} = \delta^i_j = \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \text{ בדלטה של קרונקר:}$$

$$\begin{aligned} \delta_{ij} u^i v^j &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} u^i v^j = \delta_{11} u^1 v^1 + \cancel{\delta_{12} u^1 v^2} + \cancel{\delta_{13} u^1 v^3} \\ &+ \cancel{\delta_{21} u^2 v^1} + \delta_{22} u^2 v^2 + \cancel{\delta_{23} u^2 v^3} \\ &+ \cancel{\delta_{31} u^3 v^1} + \cancel{\delta_{32} u^3 v^2} + \delta_{33} u^3 v^3 = u^1 v^1 + u^2 v^2 + u^3 v^3 \end{aligned}$$

שאלה

למה $u \cdot v \neq \delta_{ij} u^i v^i$?

תשובה

אינדקס שלא סוכמים עליו נקרא אינדקס חופשי. בנוסחה למעלה j חופשי.

תרגיל

הוכיחו שפעולת כפל מטריצות היא אסוציאטיבית, כלומר $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$, בעזרת סימוני איינשטיין.

הקדמה

אם $M, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$, מיהו $(M \cdot N)^i_j$?

$$(M \cdot N)^i_j = R_i(M) \cdot C_j(N) = \sum_{k=1}^n M^i_k N^k_j = M^i_k N^k_j$$

i, j הם אינדקסים חופשיים כאן, ו- k אינדקס רץ.

פתרון התרגיל

נוכיח שוויון בכל רכיב (i, j) :

$$[A \cdot (B \cdot C)]^i_j = A^i_k (B \cdot C)^k_j = A^i_k (B^k_l C^l_j) = (A^i_k B^k_l) C^l_j = (AB)^i_l C^l_j = [(A \cdot B) \cdot C]^i_j$$

i, j הם אינדקסים חופשיים, ו k, l אינדקסים רצים.

הערה

בגלל האסוציאטיביות ב $\mathbb{R}$. $A^i_k (B^k_l C^l_j) = (A^i_k B^k_l) C^l_j$

וקטורים ב $\mathbb{R}^n$ (אצלנו בד"כ $n = 2, 3$)

הגדרה

עבור $u, v \in \mathbb{R}^n$ מוגדרת המכפלה הסקלרית $u \cdot v$ ע"י

$$u \cdot v \equiv \langle u, v \rangle := u^1 v^1 + u^2 v^2 + \dots + u^n v^n = \sum_{i=1}^n u^i v^i \in \mathbb{R}$$

נשים ♡: זה מספר! לא וקטור!

נוסחה גיאומטרית:

$$u \cdot v = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos \theta$$

כאשר θ היא הזווית בין u ל v .

תכונות

$$1. \quad u \cdot v = 0 \iff u \perp v$$

$$2. \quad u \cdot v = v \cdot u \text{ - סימטריות}$$

$$3. \quad u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w \text{ - פילוג}$$

דוגמה

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ נתונים}$$

$$u \cdot v = 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-1) = 4 - 6 + 5 = 3$$

הגדרה

עבור $u, v \in \mathbb{R}^3$ מוגדרת המכפלה הוקטורית ע"י

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u^1 & u^2 & u^3 \\ v^1 & v^2 & v^3 \end{vmatrix} = (u^2 v^3 - u^3 v^2) e_1 + (u^3 v^1 - u^1 v^3) e_2 + (u^1 v^2 - u^2 v^1) e_3 \in \mathbb{R}^3$$

נשים ♡: זה וקטור! לא מספר כמו קודם!

תכונות

1. שטח המקבילית הנתפשת ע"י u, v $\sin \theta = \frac{\|u \times v\|}{\|u\| \cdot \|v\|}$ (כאשר θ הזווית בין u ל- v)

2. $u \times v$ מאונך ל- u וגם ל- v . זה משאיר שתי אופציות. הכיוון נקבע ע"י כלל יד ימין:

כלל יד ימין

אם האצבע המורה ביד ימין היא בכיוון u והאמה היא בכיוון v , אזי האגודל מצביע בכיוון של $u \times v$.

לחלופין אפשר לסובב את האצבעות מ- u אל v

3. $u \times v = -(v \times u)$ - אנטי-סימטריות

4. $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$

5. $a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0$ - זהות יעקובי

נוכיח את 5

נוכיח בעזרת חישוב מפורט:

$$a = a^i \quad b = b^i \quad c = c^i$$

$$b \times c = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \\ c^1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (b^2 c^3 - b^3 c^2) e_1 + (b^3 c^1 - b^1 c^3) e_2 + (b^1 c^2 - b^2 c^1) e_3$$

$$a \times (b \times c) = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a^1 & a^2 & a^3 \\ b^2 c^3 - b^3 c^2 & b^3 c^1 - b^1 c^3 & b^1 c^2 - b^2 c^1 \end{vmatrix}$$

וממשיכים...